

JAVASCRIPT

Condicionais, repetições e coleções

Tomando decisões, repetindo tarefas e organizando dados em JavaScript.

```
> if (turma.pronta) console.log('Vamos!')  
Vamos!
```

VISÃO GERAL

O plano de hoje

- 01 Abertura e retomada do conteúdo anterior
- 02 Condicionais: if, else e switch
Pausa
- 03 Repetições: for, while e do...while
Pausa
- 04 Coleções: arrays e objetos
- 05 Mini-projeto integrador: inscrições de evento
- 06 Fechamento

OBJETIVOS

Ao final da aula você vai conseguir

Decidir

com **if**, **else if**, **else** e **switch**.

Repetir

tarefas com **for**, **while** e **do...while**.

Organizar

dados em arrays e objetos.

Transformar

coleções com **map**, **filter** e **reduce**.

E juntar tudo em um sistema de inscrições completo, com relatório final.

RETOMADA

O que já vimos antes

Sintaxe

const/let, tipos, **typeof**.

Exibição

console.log, template literals, formatação.

Coleta

@inquirer/prompts: input, number, select, confirm, checkbox.

```
const nome = await input({ message: 'Nome?' });
const idade = await number({ message: 'Idade?', required: true });
console.log(`${nome} tem ${idade} anos`); // string, number, template literal
```

NIVELAMENTO

Quem já usou if e for em outra linguagem?

A lógica é quase sempre a mesma. Muda a sintaxe.

CONDICIONAIS

if e else

```
if (idade ≥ 18) {  
  console.log('Maior de idade');  
} else {  
  console.log('Menor de idade');  
}
```

A condição fica entre **parênteses**.

O bloco fica entre **chaves**.

Sempre use chaves, mesmo com uma linha.

CONDICIONAIS

else if: várias faixas

```
if (nota ≥ 9) {  
  console.log('Conceito A');  
} else if (nota ≥ 7) {  
  console.log('Conceito B');  
} else if (nota ≥ 5) {  
  console.log('Conceito C');  
} else {  
  console.log('Conceito D');  
}
```

Testa de cima para baixo.

Para no **primeiro** verdadeiro.

A ordem das condições importa.

CONDICIONAIS

Blocos { } criam escopo

```
if (true) {  
  let mensagem = 'só existe aqui dentro';  
  console.log(mensagem);  
}  
console.log(mensagem); // ReferenceError: mensagem is not defined
```

| { } cria um novo **escopo**.

| A variável não existe fora do bloco.

| **var** ignora essa regra: evite.

CONDICIONAIS

if com valores truthy/falsy

```
const nome = await input({ message: 'Apelido?' });
if (nome) {
  console.log(`Oi, ${nome}!`);
} else {
  console.log('Você não digitou nada.');
}

const carrinho = [];
if (carrinho.length) {
  console.log('Tem item no carrinho');
} else {
  console.log('Carrinho vazio');
}
```

O JS converte o valor para **boolean**.

if (lista.length) = "tem itens?"

Cuidado: **0** também é falsy.

CONDICIONAIS

switch: várias opções do mesmo valor

```
switch (diaSemana) {  
  case 0:  
  case 6:  
    console.log('Fim de semana');  
    break;  
  case 1: case 2: case 3: case 4: case 5:  
    console.log('Dia útil');  
    break;  
  default:  
    console.log('Dia inválido');  
}
```

Compara **um valor** com várias opções.

Sem **break**, cai para o próximo (fallthrough).

default é o caso restante.

CONDICIONAIS

Relembrando o ternário

```
// já visto na aula 1: se o if/else só ESCOLHE UM VALOR, o ternário resume tudo
let status;
if (idade ≥ 18) {
  status = 'liberado';
} else {
  status = 'bloqueado';
}

const status2 = idade ≥ 18 ? 'liberado' : 'bloqueado'; // mesma coisa
```

Se/então/senão que **devolve um valor**.

Bom para 2 opções, uma linha.

Não aninhe ternários.

CONDICIONAIS

Erros clássicos

```
let x = 5;
if ((x = 10)) {           // = atribui, não compara! isto sempre entra
  console.log('x agora vale', x);
}

switch (2) {
  case 1: console.log('um');
  case 2: console.log('dois'); // sem break: cai para o de baixo também
  case 3: console.log('três');
}
```

| **if (x = 10)** atribui, não compara.

| Use sempre **===**.

| Sem **break**, o switch "vaza".

ATIVIDADE 1 · SÓ INDIQUE A RESPOSTA

Preveja o resultado

```
let x = 7;  
if (x % 2 === 0) console.log('par'); else console.log('ímpar');  
  
let nome = '';  
if (nome) console.log('tem nome'); else console.log('sem nome');  
  
const a = 5, b = 5;  
if (a === b) console.log('iguais'); else console.log('diferentes');  
  
let n = 12;  
if (n > 10 && n < 20) console.log('entre 10 e 20');
```

1. Para cada bloco, escreva o que será impresso
2. Confira com a turma (ou teste no REPL)
3. Explique o porquê de cada resposta

Reescreva com switch

```
const tamanho = 2;  
if (tamanho === 1) console.log('P');  
else if (tamanho === 2) console.log('M');  
else if (tamanho === 3) console.log('G');  
else console.log('tamanho inválido');  
  
// Reescreva com switch (tamanho) { ... }
```

1. Reproduza o código acima em um arquivo novo e rode
2. Reescreva a mesma lógica usando **switch (tamanho) { ... }**
3. Rode as duas versões com **tamanho = 1, 2, 3 e 9** e compare

Desafio: e se **tamanho** fosse um texto ('P', 'M', 'G')? Ajuste as duas versões.

EXERCÍCIO 1 · REPRODUZA NO COMPUTADOR E TESTE

Boletim: nota → conceito

Nota	Conceito
nota $\geq$ 9	A
nota $\geq$ 7	B
nota $\geq$ 5	C
caso contrário	D

1. Peça a nota final do aluno (**number**, de 0 a 10, com decimais)
2. Classifique com **if/else if/else**, seguindo a tabela acima
3. Mostre o resultado no formato "Nota <**nota digitada**> -> Conceito <**letra**>" (ex.: se a pessoa digitar 8.5, aparece "Nota 8.5 -> Conceito B")

Desafio: refaça a classificação usando **switch (true) { case nota >= 9: ... }**.

Central de Suporte do Senac

O Senac abriu uma central de atendimento para dúvidas técnicas (internet, impressoras, sistema acadêmico...). Vocês vão construir o sistema que direciona cada chamado para o guichê certo.

1. Pergunte: a pessoa é aluno(a) matriculado(a)? (**confirm**)
2. Pergunte a categoria do problema (**select**: Internet, Impressora, Sistema Acadêmico, Outro)
3. Pergunte a urgência (**select**: Baixa, Média, Alta)

Regras de roteamento

Decida o destino de CADA chamado testando estas 4 regras NESTA ordem — a primeira que se encaixar decide, e você para de testar as próximas:

1. **1.** Sem matrícula confirmada → sempre "Recepção — verificar cadastro" (ignore categoria e urgência)
2. **2.** Urgência Alta **e** categoria Sistema Acadêmico → "Suporte Nível 2 (urgente)"
3. **3.** Urgência Alta, qualquer OUTRA categoria → "Guichê 1 (prioritário)"
4. **4.** Nenhuma das anteriores → direcione por categoria com **switch**: Internet → Guichê 2, Impressora → Guichê 3, Sistema Acadêmico → Guichê 4, Outro → Guichê Geral
5. **5.** Em TODOS os casos (não só na regra 4), mostre também um tempo estimado de espera: Alta = 5 min, Média = 10 min, Baixa = 20 min

CHECKLIST DE ACEITE

☐ Regra 1 bloqueia quem não é matriculado antes de checar qualquer outra coisa

☐ **switch** cobre as 4 categorias da regra 4

☐ Regra 2 usa **&&** (urgência alta E sistema acadêmico, as duas juntas)

☐ Mostra o tempo de espera certo: Alta 5 min, Média 10 min, Baixa 20 min

INTERVALO

Pausa

Na volta: repetições (for, while)

REPETIÇÕES

for: quando se sabe quantas vezes

```
// início; condição; incremento
for (let i = 1; i ≤ 5; i++) {
  console.log('volta', i);
}

// acumulador: somar de 1 a 100
let soma = 0;
for (let i = 1; i ≤ 100; i++) soma += i;
console.log('Soma:', soma); // 5050

// passo de 2: só os pares
for (let i = 2; i ≤ 10; i += 2) console.log(i);
```

3 partes: **início; condição; incremento.**

Roda enquanto a condição for **true.**

Ideal quando já se sabe o total de voltas.

Tabuada

1. Pergunte um número com **number()**
2. Use um **for** para mostrar a tabuada desse número, de 1 a 10
3. Formato: "7 x 1 = 7", "7 x 2 = 14", ...

Desafio: peça também o limite final da tabuada (em vez de fixar em 10).

REPETIÇÕES

while: enquanto for verdade

```
// em quantos anos R$ 1000 dobram, rendendo 10% ao ano?  
let saldo = 1000;  
let anos = 0;  
while (saldo < 2000) {  
    saldo = saldo * 1.1;  
    anos++;  
}  
console.log(anos, 'anos');           // 8 anos  
console.log(saldo.toFixed(2));       // 2143.59
```

Repete **enquanto** for **true**.

Sem partes fixas como o **for**.

Bom quando não se sabe o total de voltas.

Contagem regressiva

1. Pergunte um número inicial com **number()**
2. Use um **while** para mostrar a contagem regressiva, um número por linha, até chegar em 1
3. Ao final, mostre "Lançamento!"

Desafio: e se o número inicial já for 0 ou negativo? Trate esse caso antes do while (nem começar a contagem).

REPETIÇÕES

do...while: roda ao menos uma vez

```
import { number } from '@inquirer/prompts';

let idade;
do {
  idade = await number({ message: 'Idade (0 a 120):', required: true });
} while (idade < 0 || idade > 120); // testa DEPOIS de perguntar
console.log('Idade aceita:', idade);
```

| Testa a condição **depois** de rodar.

| Garante ao menos **uma** execução.

| Bom para "peça e valide".

Adivinhe até acertar

1. Sorteie um número secreto de 1 a 10: **`Math.floor(Math.random() * 10) + 1`**
2. Peça um palpite com **`number()`** — precisa perguntar **ao menos uma vez** antes de checar, por isso é um **`do...while`**
3. Repita pedindo o palpite enquanto ele for diferente do número secreto
4. Ao acertar, mostre "Acertou!" e quantas tentativas foram feitas

Desafio: depois de um palpite errado, dê uma dica: "maior" ou "menor".

REPETIÇÕES

break e continue

```
// break: achar o primeiro múltiplo de 7 maior que 50
for (let i = 51; i ≤ 100; i++) {
  if (i % 7 === 0) {
    console.log('Achei:', i);    // 56
    break;                      // para o laço agora
  }
}

// continue: de 1 a 10, pulando os múltiplos de 3
for (let i = 1; i ≤ 10; i++) {
  if (i % 3 === 0) continue;    // próxima volta
  console.log(i);
}
```

break: sai do laço **agora**.

continue: pula **esta** volta.

Funcionam em **for**, **while**,
do...while.

REPETIÇÕES

Laço dentro de laço

```
// o laço de dentro roda INTEIRO a cada volta do de fora
for (let linha = 1; linha ≤ 4; linha++) {
  let texto = '';
  for (let col = 1; col ≤ linha; col++) {
    texto += '*';
  }
  console.log(texto);
}
// *
// **
// ***
// ****
```

De dentro roda **inteiro** por volta de fora.

Nomes diferentes: **linha** e **col**.

Monte a linha num **texto**.

ATIVIDADE 6 · SÓ INDIQUE A RESPOSTA

Preveja o resultado

```
for (let i = 0; i < 3; i++) console.log(i);

let i = 5;
while (i > 0) { console.log(i); i -= 2; }

for (let i = 1; i ≤ 10; i++) {
  if (i % 4 === 0) continue;
  if (i > 7) break;
  console.log(i);
}
```

1. São 3 blocos, separados por linha em branco: escreva o que cada um imprime, na ordem
2. Confira com a turma (ou teste no REPL)
3. No 3º bloco, diga quais números de 1 a 10 NÃO aparecem

REPETIÇÕES

O padrão sentinela: repetir até parar

```
import { input } from '@inquirer/prompts';

let total = 0;
let quantidade = 0;
while (true) {
  const texto = await input({ message: 'Valor da venda? (Enter encerra)' });
  if (texto.trim() === '') break; // condição de parada
  total += Number(texto.replace(',', '.', ''));
  quantidade++;
}
console.log(quantidade, 'vendas | total R$', total.toFixed(2));
```

while (true) roda até um **break**.

A condição de parada é um **if** por dentro.

Combina com os prompts vistos antes.

Média das notas

1. Peça uma nota por vez com **input()**; apertar Enter em branco encerra a leitura
2. A cada nota, some no total e conte quantas notas foram digitadas (dica: converta com **Number(texto.replace(",", "."))**)
3. Ao encerrar, mostre a quantidade e a média com 1 casa decimal, ex.: "3 notas | média 7.5"
4. Se nenhuma nota foi digitada, mostre "Nenhuma nota informada" em vez da média

Desafio: mostre também a maior nota digitada (sem usar array: guarde numa variável).

REPETIÇÕES

Erros clássicos

```
// off-by-one: errar o ≤ por <
for (let i = 0; i < 5; i++) {} // 5 voltas (0 a 4)
for (let i = 0; i ≤ 5; i++) {} // 6 voltas (0 a 5)

// esquecer de atualizar a variável: LAÇO INFINITO
let i = 0;
while (i < 5) {
  console.log(i);
  // faltou i++ aqui!
}
```

< × **<=** muda o total de voltas.

Sem atualizar a variável: **laço infinito**.

Ctrl+C interrompe o programa travado.

EXERCÍCIO 2 · REPRODUZA NO COMPUTADOR E TESTE

Repetições na prática

1. **(a) FizzBuzz:** de 1 a 30, mostre "Fizz" se o número for múltiplo de 3, "Buzz" se for de 5, "FizzBuzz" se for dos dois, ou o próprio número nos outros casos
2. **(b) Soma:** some todos os múltiplos de 3 ou de 5 de 1 a 99 e mostre o total
3. **(c) Primo:** pergunte um número com **number()** e mostre "X é primo" ou "X não é primo" (primo = só divisível por 1 e por ele mesmo)
4. **(d) Tabela:** mostre a tabela de multiplicação de 1 a 5: 5 linhas, cada uma com 5 produtos separados por espaço (dica: laço dentro de laço)

Desafio: no primo, teste só até a raiz do número e pare no primeiro divisor (break); na tabela, alinhe as colunas com **padStart(3)**.

ATIVIDADE EM DUPLA • TURNO DE CAIXA

Cantina do Senac

É hora do fechamento de caixa da cantina. Vocês vão programar o sistema que registra as vendas de um turno, uma de cada vez, até o operador encerrar.

1. Repita (padrão sentinela): pergunte o **item vendido** (**input**); Enter em branco encerra o turno
2. Para cada item, pergunte o **preço unitário** e a **quantidade** (**number**)

Regras do turno

Para cada venda registrada, calcule o valor dela (preço × quantidade) e some nos totais do turno:

1. **Desconto por venda:** se a quantidade daquela venda for 5 ou mais do MESMO item, aplique 10% de desconto só NAQUELA venda (não no turno todo)
2. Mantenha 3 acumuladores crescendo a cada venda: **total do turno** (em R\$), **quantidade de vendas** (contador) e **quantas vendas tiveram desconto** (contador)
3. Quando o operador encerrar (Enter em branco no nome do item), mostre o resumo com os 3 acumuladores
4. **Meta do turno:** se o total acumulado for R\$ 100 ou mais, mostre uma mensagem de "meta batida"; se for menor, mostre quanto falta (100 – total)

CHECKLIST DE ACEITE

- ☐ Usa o padrão sentinela (**while (true)** + **break** no nome em branco) para repetir as vendas
- ☐ Os 3 acumuladores (total, quantidade de vendas, vendas com desconto) fecham certos no resumo

- ☐ O desconto de 10% olha a quantidade de CADA venda, não o total acumulado
- ☐ A mensagem de meta bate com o valor: "batida" ou "faltam R\$ X", nunca os dois juntos

INTERVALO

Pausa

Na volta: coleções (arrays e objetos)

Criar e acessar

```
const numeros = [5, 3, 8, 1, 9];  
console.log(numeros[0], numeros.length);    // 5 5  
console.log(numeros.at(-1));                // 9 (último)  
numeros[1] = 30;                            // altera pelo índice  
console.log(numeros);
```

Índices começam em **0**.

length conta os itens.

at(-1) pega o último.

Adicionar e remover

```
const fila = ['Ana'];  
fila.push('Bia');           // adiciona no FIM  
fila.unshift('Caio');      // adiciona no INÍCIO  
console.log(fila);         // ['Caio', 'Ana', 'Bia']  
  
fila.pop();                // remove do FIM (e devolve o valor)  
fila.shift();              // remove do INÍCIO  
console.log(fila);         // ['Ana']
```

| **push/pop**: no **fim**.

| **unshift/shift**: no **início**.

| Todos alteram o array original.

Percorrer: for × for...of

```
const numeros = [10, 20, 30];

for (let i = 0; i < numeros.length; i++) {
  console.log(i, numeros[i]);    // usa o índice
}

for (const n of numeros) {
  console.log(n);                // usa o valor direto
}
```

for...of é **novo**: percorre valores de uma lista.

for: acesso ao **índice**, se precisar.

Prefira **for...of** quando possível.

Buscar dentro do array

```
const numeros = [5, 30, 8, 1, 9];  
numeros.includes(8);           // true  
numeros.indexOf(8);            // 2  
numeros.find((n) => n > 20);    // 30 (primeiro que passa)  
numeros.some((n) => n > 20);    // true (existe algum?)  
numeros.every((n) => n > 0);    // true (todos passam?)
```

includes/indexOf: valor exato.

find: primeiro que passa no teste.

some/every: existe algum? /
todos?

map e filter

```
const numeros = [3, 7, 1, 9];

numeros.map((n) => n + 1);      // [4, 8, 2, 10] – transforma cada item
numeros.filter((n) => n > 5);    // [7, 9]      – mantém quem passa no teste
// os dois SEMPRE devolvem um array NOVO; o original não muda
```

map: transforma (mesmo tamanho).

filter: seleciona (tamanho pode mudar).

Sempre devolvem um array **novo**.

reduce: junta tudo em um valor

```
[10, 20, 30].reduce((acumulado, atual) => acumulado + atual, 0);
```

```
// passo a passo:
```

```
// acumulado=0 , atual=10 → devolve 10
```

```
// acumulado=10 , atual=20 → devolve 30
```

```
// acumulado=30 , atual=30 → devolve 60
```

```
// resultado final: 60
```

Acumula um resultado a cada volta.

O 2º argumento é o **valor inicial**.

Bom para somas, totais e contagens.

sort: cuidado com a pegadinha

```
[10, 9, 1].sort();           // [1, 10, 9]   compara como TEXTO!  
[10, 9, 1].sort((a, b) => a - b); // [1, 9, 10] comparador numérico  
// sort() ALTERA o array original!  
// copie antes: [...arr].sort(...)
```

Sem comparador, ordena como **texto**.

Números: **(a, b) => a - b**.

sort altera o array original.

Desestruturação e espalhamento

```
const [primeiro, segundo, ...resto] = [1, 2, 3, 4, 5];  
console.log(primeiro, segundo, resto);    // 1 2 [3, 4, 5]  
  
const copia = [...resto, 999];            // copia + acrescenta, sem alterar "resto"  
console.log(copia, resto);
```

const [a, b, ...resto] = arr

[...arr, novoItem] copia +
acrescenta

Nunca altera o array original.

ATIVIDADE 8 · SÓ INDIQUE A RESPOSTA

Preveja o resultado

```
const n = [3, 7, 1, 9];  
console.log(n.map((x) => x + 1));  
console.log(n.filter((x) => x > 5));  
console.log(n.reduce((s, x) => s + x, 0));  
console.log([...n].sort((a, b) => a - b));
```

1. Para cada linha **console.log(...)** do painel, escreva o valor exato que ela mostra (o array completo ou o número)
2. Confira com a turma (ou teste no REPL)
3. Na linha do **sort**, explique por que o resultado seria diferente se não passássemos o comparador **(a, b) => a - b**

Filtre e some

```
const precos = [45, 120, 30, 89, 15];  
// filtre os preços acima de 50 e depois some o total com reduce
```

1. Reproduza o array **precos** do painel acima em um arquivo novo
2. Com **filter**, gere um novo array só com os preços acima de R\$ 50
3. Com **reduce**, some os valores desse novo array e mostre o total

Desafio: faça tudo em uma linha só, encadeando **.filter(...).reduce(...)**.

EXERCÍCIO 3 · REPRODUZA NO COMPUTADOR E TESTE

Notas da turma

```
const notas = [7.5, 4.0, 9.0, 6.5, 10, 3.5, 8.0];
```

1. Reproduza o array **notas** do painel acima
2. Calcule a **média** da turma (reduce), com 1 casa decimal
3. Ache a **maior** e a **menor** nota (**Math.max/Math.min** com espalhamento)
4. Conte quantos foram **aprovados** (nota ≥ 7) com **filter**
5. Liste as notas aprovadas, em ordem crescente

Desafio: calcule o percentual de aprovação da turma.

Criar um objeto

```
const aluno = {  
  nome: 'Ana',  
  idade: 20,  
  notas: [8, 9, 7],  
};  
console.log(aluno.nome, aluno.notas.length);
```

Pares **chave: valor**, entre **{ }**.

Cada valor pode ser de qualquer tipo.

Use quando os dados têm papéis diferentes.

Acessar, alterar, remover

```
console.log(aluno.nome);           // ponto
console.log(aluno['idade']);        // colchetes (para chave dinâmica)

aluno.idade = 21;                   // altera
aluno.email = 'ana@ex.com';         // cria, se não existia
delete aluno.email;                 // remove
```

Ponto ou **colchetes** para acessar.

Atribuir numa chave nova **cria** a propriedade.

delete remove uma propriedade.

Percorrer um objeto

```
const curso = { nome: 'DSM', cargaHoraria: 1200, vagas: 30 };

Object.keys(curso);      // ['nome', 'cargaHoraria', 'vagas']
Object.values(curso);    // ['DSM', 1200, 30]
Object.entries(curso);   // [['nome', 'DSM'], ['cargaHoraria', 1200], ['vagas', 30]]

for (const [chave, valor] of Object.entries(curso)) {
  console.log(chave, '→', valor);
}
```

Object.keys/values/entries

entries devolve pares **[chave, valor]**.

Combine com **for...of**.

for...in: outra forma de percorrer chaves

```
const aluno = { nome: 'Ana', idade: 20 };  
for (const chave in aluno) {  
  console.log(chave, '→', aluno[chave]);  
}  
// for...in é para as CHAVES de um objeto. Em array, evite: dá o índice como texto.
```

Percorre as **chaves** de um objeto.

Evite em arrays: prefira **for...of**.

Hoje preferimos **Object.entries** + **for...of**.

Desestruturação e espalhamento

```
const { nome, ...resto } = aluno;  
console.log(nome, resto);           // Ana { idade: 21, notas: [...] }  
  
const { idade: idadeDoAluno = 0 } = aluno;    // renomeando + valor padrão  
console.log(idadeDoAluno);  
  
const atualizado = { ...aluno, idade: 22 };    // cópia com alteração  
console.log(atualizado.idade, aluno.idade);    // 22 21
```

const { nome } = objeto

Renomear: **{ idade: idadeDoAluno }**

{ ...objeto, campo: novoValor }
copia + altera

COLEÇÕES

O padrão mais usado: array de objetos

```
const produtos = [  
  { nome: 'Caderno', preco: 18.9, categoria: 'papelaria' },  
  { nome: 'Mochila', preco: 129.9, categoria: 'acessórios' },  
];
```

```
for (const { nome, preco } of produtos) {  
  console.log(`${nome}: R$ ${preco.toFixed(2)}`);  
}
```

```
produtos.filter((p) => p.categoria === 'papelaria');  
produtos.map((p) => p.nome.toUpperCase());  
produtos.reduce((total, p) => total + p.preco, 0);
```

É como uma **tabela** guardada na memória: cada objeto é uma linha, cada propriedade é uma coluna.

JSON: texto ↔ objeto

```
const texto = JSON.stringify(produtos); // array de objetos → texto
console.log(texto);

const devolta = JSON.parse(texto); // texto → array de objetos de novo
console.log(devolta[0].nome);
```

stringify: objeto → texto.

parse: texto → objeto.

É assim que dados viajam entre sistemas.

Objeto e Object.entries

1. Crie um objeto **curso** com três propriedades: **nome**, **cargaHoraria** e **vagas**
2. Percorra TODAS as propriedades do objeto e mostre cada uma no formato "chave: valor"
— uma linha por propriedade (dica: **Object.entries** + **for...of**)

Desafio: crie uma CÓPIA do objeto com **vagas** reduzida em 1, sem alterar o **curso** original.

EXERCÍCIO 4 • REPRODUZA NO COMPUTADOR E TESTE

Catálogo de produtos

```
const produtos = [  
  { nome: 'Caderno', preco: 18.9, categoria: 'papelaria', estoque: 40 },  
  { nome: 'Mochila', preco: 129.9, categoria: 'acessórios', estoque: 8 },  
  { nome: 'Caneta', preco: 3.5, categoria: 'papelaria', estoque: 120 },  
  { nome: 'Fone de ouvido', preco: 79.9, categoria: 'eletrônicos', estoque: 15 },  
  { nome: 'Garrafa', preco: 45.0, categoria: 'acessórios', estoque: 3 },  
];
```

1. Nomes em maiúsculas (**map**)
2. Produtos com preço acima de R\$ 40 (**filter**)
3. Valor total do estoque: soma de **preco * estoque** de cada produto (**reduce**)
4. Produto mais barato (**reduce**)
5. Quantos produtos há em cada categoria (um objeto contador)

Desafio: liste os produtos com estoque abaixo de 10.

Papelaria do Senac

A papelaria precisa de um sistema simples de controle de estoque. Vocês vão cadastrar os produtos e gerar um relatório da situação atual.

1. Repita (padrão sentinela): pergunte **nome**, **preço** e **quantidade** de cada produto; nome em branco encerra o cadastro
2. Guarde cada produto como um **objeto** dentro de um **array** (**estoque.push({ nome, preco, quantidade })**)

O relatório final deve mostrar

Depois que o cadastro terminar (nome em branco), gere estas 5 informações, nesta ordem:

1. A lista de produtos, cada um com uma situação calculada por **if/else if**: quantidade 0 → **ESGOTADO**; menos de 5 → **BAIXO**; senão → **OK**
2. Só os itens que precisam de reposição — ou seja, situação ESGOTADO ou BAIXO (**filter**: quantidade < 5)
3. O **valor total** do estoque: some (preço × quantidade) de TODOS os produtos, com **reduce**
4. O produto de maior preço unitário (**reduce**, comparando **preco**)
5. A MESMA lista de produtos, mas ordenada do mais barato ao mais caro (**sort** numa CÓPIA do array, para não mudar a ordem usada no item 1)

CHECKLIST DE ACEITE

- ☐ Cada produto é classificado com **if/else if** (não precisa de **switch** aqui)
- ☐ **filter** do item 2 usa a mesma regra de "menos de 5" da classificação
- ☐ **reduce** do valor total e **reduce** do mais caro usam acumuladores diferentes
- ☐ **sort** roda sobre **[...estoque]** (cópia), não sobre **estoque** direto

Inscrições do Evento Tech Senac

O Senac vai realizar um evento de tecnologia e precisa de um sistema de inscrições no terminal. Este projeto junta TUDO da aula: prompts, condicionais, laços e array de objetos.

1. Repita (padrão sentinela) enquanto houver **vagas** e o nome não vier em branco
2. Para cada inscrito, pergunte **nome (input)**, **categoria (select: Aluno do Senac, Egresso, Convidado externo)** e se **quer certificado (confirm)**
3. Guarde cada inscrito como um objeto num array

Regras e relatório final

Antes de começar, defina um limite de vagas (ex.: 5, para dar para testar sem digitar 50 nomes). O cadastro para quando o nome vier em branco OU quando as vagas se esgotarem — o que vier primeiro.

1. Quando o cadastro parar, mostre a **lista completa** de inscritos, um por linha, formatada com **padEnd** (percorra com **for...of** + desestruturação: **for (const { nome, categoria } of inscritos)**)
2. Mostre quantos inscritos há em **cada categoria** (um objeto contador, igual ao do Exercício 4 de Coleções)
3. Mostre quantos inscritos **marcaram que querem certificado**, no total (**filter** para pegar só esses, depois **.length**)
4. Responda com sim/não: **existe** ao menos um convidado externo na lista? (**some**) · **todos** os inscritos pediram certificado? (**every**)

CHECKLIST DE ACEITE

- | | |
|--|--|
| ☐ O while para em DUAS situações: nome vazio OU vagas esgotadas (a que acontecer primeiro) | ☐ Cada inscrito é guardado como um objeto dentro do array (não como strings separadas) |
| ☐ O contador por categoria soma certo nas 3 categorias possíveis | ☐ some e every respondem perguntas diferentes: "existe algum" vs. "todos são" |

PROJETO INTEGRADOR

Esqueleto do projeto

```
import { input, select, confirm } from '@inquirer/prompts';

const LIMITE_DE_VAGAS = 5;
const inscritos = [];

while (true) {
  if (inscritos.length ≥ LIMITE_DE_VAGAS) {
    console.log('Evento lotado!');
    break;
  }
  const nome = await input({ message: 'Nome? (Enter encerra)' });
  if (nome.trim() === '') break;

  // TODO: perguntar categoria (select) e certificado (confirm)
  // TODO: inscritos.push({ nome, categoria, querCertificado })
}
// TODO: relatório final (abaixo do laço)
```

FECHAMENTO

Resumo da aula

- **Condicionais:** if, else if, else, switch, blocos e escopo
- **Repetições:** for, while, do...while, break/continue, o padrão sentinela
- **Arrays:** push/pop, map, filter, reduce, sort, desestruturação
- **Objetos:** propriedades, Object.entries, array de objetos
- **Tudo junto:** um sistema de inscrições completo

FECHAMENTO

Próximos passos

Funções

Declarar, parâmetros, retorno, reaproveitar código.

Organização

Dividir um programa grande em partes pequenas.

Ainda mais coleções

Arrays de arrays, objetos aninhados.

Para casa: refaça o mini-projeto trocando o array de inscritos por um menu com mais opções (listar, cancelar inscrição, buscar por nome).

FECHAMENTO

Para praticar em casa

Lista de questões

Questões sobre condicionais, laços e coleções, com respostas comentadas.

Gabarito comentado

Atividades, exercícios e as 4 atividades temáticas, resolvidos e explicados.

Como estudar

Tente antes, rode no Node e só então compare com o gabarito.

No fim da aula você recebe a **lista-de-questoes-aula2.md** e a pasta **gabarito/**.

OBRIGADO

Dúvidas e onde estudar mais

Recomendado: W3Schools

Páginas de if/else, switch, laços e arrays/objetos, com exemplos que você pode editar e executar. Conteúdo em inglês.

[Tutorial de JavaScript](#) · [Referência](#) · [Node.js](#)

MDN Web Docs (pt-BR): developer.mozilla.org/pt-BR

javascript.info: javascript.info

Node.js: nodejs.org/docs/latest/api

@inquirer/prompts: github.com/SBoudrias/Inquirer.js